



Interação Pessoa-Máquina
30/01/2026

Duração: 2H

LEI
Exame

	0		0		0		0		0		0
	1		1		1		1		1		1
	2		2		2		2		2		2
	3		3		3		3		3		3
	4		4		4		4		4		4
	5		5		5		5		5		5
	6		6		6		6		6		6
	7		7		7		7		7		7
	8		8		8		8		8		8
	9		9		9		9		9		9

Este exame tem 2 partes, com correção automática. Dentro de cada parte, todas as questões têm a mesma cotação. Na 1ª parte, de escolha múltipla, apenas uma opção é aceite como correta. Na 2ª parte, de desenvolvimento, não escreva nas score boxes.

← Codifique o seu número de estudante de 6 dígitos aXXXXXX horizontalmente na grelha à esquerda. Escreva também o seu número de estudante e o primeiro e último nomes em baixo.

Número de Aluno:

a

Primeiro e Último Nome:

.....

Parte 1 - Escolha Múltipla (10 valores)

Questão 1 *User eXperience* (UX) é:

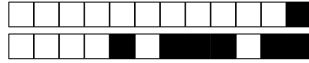
- ☐ Quando, olhando para um sistema, o utilizador sabe como o usar.
- ☐ A soma dos efeitos causados quando uma pessoa utiliza uma sistema.
- ☐ O grau em que um sistema pode ser utilizado pelos utilizadores com eficiência e eficácia.
- ☐ Uma métrica de quanto um utilizador gosta de um sistema.

Questão 2 Qual das seguintes **não** é uma definição aceitável de *interface*?

- ☐ “The medium through which the communication between users and computers takes place”
- ☐ “The part of the system that you see, hear and feel”
- ☐ “The way you accomplish tasks with a product”
- ☐ “Extent to which a system can be used by specified users to achieve specified goals in a specified context of use”

Questão 3 Relacionando o *modelo de interação de Norman* com os 3 *princípios de usabilidade*:

- ☐ *Robustness* está tipicamente relacionada com o modelo mental do utilizador.
- ☐ *Learnability* está tipicamente relacionada com o mundo real.
- ☐ *Learnability* está tipicamente relacionada com o fosso da execução.
- ☐ *Flexibility* está tipicamente relacionada com o fosso da execução.



Questão 4 Qual dos seguintes **não** é um dos princípios de *Human-Centered Design*?

- ☐ “The design is based on the experience of the average user”
- ☐ “The design is based upon an explicit understanding of users, tasks and environments”
- ☐ “The design is driven and refined by user-centred evaluation”
- ☐ “The design team includes multidisciplinary skills and perspectives”

Questão 5 Há vários tipos possíveis de interfaces. Qual afirmação é **falsa**?

- ☐ Interfaces de formulários são úteis para guiar os utilizadores.
- ☐ Interfaces WIMP (Windows, Icons, Menus, Pointing device) são fáceis de aprender e de uso massificado.
- ☐ Interfaces de voz são mais naturais para utilizadores casuais.
- ☐ Interfaces de linha de comandos requerem muito espaço de ecrã.

Questão 6 Considere o *software concept* para a metáfora do Trash. Tem a sua definição à direita. O seu propósito principal é:

- ☐ Recuperar itens apagados, ao contrário do objeto real.
- ☐ Agrupar múltiplas remoções num único comando para reduzir tempo de processamento.
- ☐ Aumentar a familiaridade, como uma metáfora não-técnica que ensina utilizadores a remover ficheiros.
- ☐ Libertar espaço, comprimindo itens apagados em disco.

```
state
  accessible, trashed: set Item

actions
  create (x: Item)
    when x not in accessible or trashed
      add x to accessible

  delete (x: Item)
    when x in accessible but not trashed
      move x from accessible to trashed

  restore (x: Item)
    when x in trashed
      move x from trashed to accessible

  empty ()
    when some item in trashed
      remove every item from trashed
```

Questão 7 Há vários métodos de avaliação de interfaces, que podem ser classificados como analítico/empírico e formativo/sumativo. Qual afirmação é verdadeira?

- ☐ *Cognitive Walkthrough* é um método analítico e formativo.
- ☐ *Field Studies* é um método empírico e formativo.
- ☐ *Heuristic Evaluation* é um método empírico e sumativo.
- ☐ *Usability Testing* é um método analítico e sumativo.

Questão 8 Qual das seguintes **não** é uma característica de *Web Frameworks* modernas?

- ☐ Promovem a separação de conceitos, distinguindo o modelo da aplicação da visualização.
- ☐ Utilizam geralmente um *Virtual DOM* para ter páginas reativas com performance aceitável.
- ☐ Encorajam a estruturação do modelo de dados exatamente como a interface, para mais fácil alinhamento entre componentes e dados.
- ☐ Agilizam o desenvolvimento, promovendo a reutilização de abstrações para tarefas comuns.

Questão 9 Em páginas Web, qual das seguintes afirmações melhor descreve a linguagem JavaScript?

- ☐ É uma *markup language*, responsável por gerir a estrutura e semântica dos conteúdos.
- ☐ É uma *declarative language*, responsável pela apresentação e layout visuais.
- ☐ É *single-threaded*, e desenhada para manipular o DOM e alterar a visualização da página.
- ☐ É *multi-threaded*, e permite executar operações longas do lado do cliente sem aceder ao DOM.



Questão 10 No contexto de *Single Page Applications* (SPAs) construídas com **Vue**, qual é o comportamento quando o utilizador carrega num link gerido por um **Vue Router**?

- ☐ O browser envia um pedido HTTP para guardar os dados do utilizador, mas a interface visual mantém-se igual.
- ☐ O browser envia um pedido HTTP para descarregar um novo ficheiro HTML, recarregando a página.
- ☐ O URL muda no browser, e o **Vue** alterna os componentes visíveis imediatamente sem recarregar a página.
- ☐ O URL muda no browser, e o **Vue** destrói e cria de novo todos os componentes sem recarregar a página.

Parte 2 - Desenvolvimento (10 valores)

Questão 11 Considere o seguinte protótipo do portal de login proposto para nova Intranet da Universidade do Minho. Execute uma avaliação heurística da interface, aplicando as 10 Heurísticas de Nielsen.

☐0 ☐.2 ☐.4 ☐.6 ☐.8 ☐1

 SISTEMA_AUTENTICACAO_V4

Identificador Único (Nº Mec.):

Palavra-passe:

ERRO 403: Entrada Proibida.

Heurística	Dificuldades & Oportunidades de melhoria
<u>Visibility of system status</u>	
<u>Match between system and the real world</u>	
<u>User control and freedom</u>	
<u>Consistency and standards</u>	
<u>Error prevention</u>	
<u>Recognition rather than recall</u>	
<u>Flexibility and efficiency of use</u>	
<u>Aesthetic and minimalist design</u>	
<u>Help users recognize and recover from errors</u>	
<u>Help and documentation</u>	



Questão 12 Assuma que o protótipo de interface da pergunta anterior vai ser desenvolvido como uma página Web. Identifique melhorias técnicas que garantam maior conformidade da página com o standard de *Web Content Accessibility Guidelines* (WCAG). Proponha pelo menos uma melhoria por cada um dos princípios WCAG.

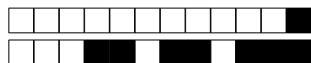
☐ 0 ☐ .2 ☐ .4 ☐ .6 ☐ .8 ☐ 1

Princípio	Melhorias Técnicas
<u>Perceivable</u> : Information and user interface components must be presentable to users in ways they can perceive.	
<u>Operable</u> : User interface components and navigation must be operable.	
<u>Understandable</u> : Information and the operation of user interface must be understandable.	
<u>Robust</u> : Content must be robust enough that it can be interpreted reliably by a wide variety of user agents, including assistive technologies.	



Questão 13 Considere que o portal possui agora uma área privada de **Gestão de Tarefas**, cuja interface é composta por três zonas distintas: **Topo:** contém um campo de pesquisa e um filtro por estado (Pendente/Concluído); **Corpo:** apresenta a lista de tarefas filtradas. Cada tarefa tem botões para **Editar** e **Apagar**; **Rodapé:** contém opções como adicionar novas tarefas. Focando-se na parte mais tecnológica, proponha uma arquitetura de componentes **Vue** para esta interface. Não é esperado que escreva código concreto, pode usar pseudo-código ou diagramas. Deve definir quais os componentes e a sua hierarquia, discutindo como os dados devem fluir na arquitetura proposta (por exemplo utilizando **props**, **events**, **provide/inject** ou **Pinia stores**) e justificando as suas escolhas.

☐ 0 ☐ .2 ☐ .4 ☐ .6 ☐ .8 ☐ 1



+1/6/55+

Espaço adicional para respostas: